

MH6812 项目详细分工与流水线规范

周期：1 周 (7 天) | 团队规模：5 人

1. 数据架构师 (Data Engineer) ——[核心基石]

第一个动工，必须在第 1.5 天前完成初版数据集。

- 找什么数据：从 Unsplash 或 COCO 下载 2000-5000 张中等分辨率的自然图 (Landscape/Portrait)。
- 具体工作：
 - 编写 `generator.py`：利用 Python 的 PIL 库，编写一个随机调参函数。随机范围：亮度 $\pm 30\%$ ，对比度 $\pm 20\%$ ，色温 ± 50 。
 - 生成结果图：运行脚本，生成原图 A 对应的处理图 B。
 - LLM 标注 (关键)：使用 Trae 写一段代码调用 Gemini API。输入参数变化量，让它返回 5 个不同的描述词。
- 产出结果：
 - `dataset/images/`：存放所有图片。
 - `metadata.csv`：项目的“生命线”。
- 接口对齐 (对接 CV, NLP, 组长)：
 - CSV 格式对齐：必须包含列名 `original_img_path`, `processed_img_path`, `instruction`, `label_brightness`, `label_contrast`, `label_temp`。
 - 归一化对齐：与组长确认 Label 是原始数值还是 0 ~ 1 之间的浮点数。

2. CV 视觉研究员 (CV Specialist) ——[视觉翻译官]

接收数据后立即动工，第 3 天必须完成特征提取。

- 接收数据：从“数据架构师”处接收 `dataset/images/` 文件夹。
- 具体工作：
 - 编写 `vision_encoder.py`：调用 Week 5 学到的预训练 ResNet50 或 ViT 模型。
 - 图像预处理：将所有图片 Resize 为 224×224 ，进行 ImageNet 标准归一化。
 - 特征冻结：冻结预训练模型的权重 (不参与训练)，只把图片丢进去，拿走最后一层全连接层之前的特征向量。
- 产出结果：一个封装好的 `get_image_embedding(path)` 函数。
- 接口对齐 (对接组长)：
 - 维度对齐：必须告诉组长你的输出向量维度是多少 (例如 ResNet50 是 2048 维)。
 - 张量类型对齐：确认输出的是 `torch.Tensor` 还是 `numpy.array`。

3. NLP 算法研究员 (NLP Specialist) ——[指令翻译官]

接收数据后动工，第 3 天与 CV 进度同步。

- 接收数据：从“数据架构师”处接收 `metadata.csv` 中的 `instruction` 列。
- 具体工作：
 - 编写 `text_encoder.py`：调用 Week 9 的 BERT 或 DistilBERT 预训练模型。
 - 文本 Tokenization：处理变长指令，填充 (Padding) 到统一长度 (如 32 个 Token)。
 - 语义提取：获取 [CLS] 位的特征向量作为整句指令的语义代表。
- 产出结果：一个封装好的 `get_text_embedding(text)` 函数。
- 接口对齐 (对接组长)：
 - 维度对齐：告知组长文本向量维度 (例如 BERT 基础版是 768 维)。
 - 词表一致性：确认使用的 Tokenizer 版本。

4. 模型架构与集成组长 (Technical Lead) ——[大脑组装员]

第 4 天开始集成，第 5-6 天全速训练模型。

- **接收数据**：接收 CV 和 NLP 两位同学提供的 embedding 函数和 `metadata.csv`。
- **具体工作**：
 - **编写 `fusion_model.py`**：将 2048 维（视觉）和 768 维（文本）拼接，或者使用 Week 8 的 Cross-Attention 进行交互。
 - **构建 MLP 回归头**：接 3 个全连接层，输出最终的 n 个后期参数。
 - **编写 `train.py`**：定义损失函数（MSE）并执行训练循环。
- **产出结果**：
 - 训练好的权重文件 `model_final.pth`。
 - `inference.py`：输入一张新图和一句话，输出预测参数。
- **接口对齐（对接文档员）**：
 - **可视化数据**：提供训练过程的 Loss 曲线数据和几组成功的预测案例（原图 vs 预测调整图）。

5. 评测与文档总监 (QA & Documentation) ——[金牌包装师]

全程跟进，第 6-7 天产出最终成果。

- **接收数据**：接收组长的实验数据、Baseline 分数以及整个团队的任务记录。
- **具体工作**：
 - **指标计算**：使用组长的模型在测试集上计算 MSE 和 ΔE 色差指标。
 - **撰写 LaTeX 报告**：按照作业要求，分 Goals, NLP Tasks, Data, Baselines, Evaluation 五大板块撰写。
 - **制作演示 Demo**：利用 Trae 写一个简单的 Gradio 或 Streamlit 网页，展示模型修图的效果。
- **产出结果**：
 - `Project_Report.pdf` (LaTeX 编译结果)。
 - `Presentation.pptx`。
 - 演示视频或实时 Demo 链接。
- **接口对齐**：确保所有人的名字、贡献度在文档中准确无误。